

Lab 1

Лабораторна робота №1

Тема: Використання Expo для створення найпростішого додатку React Native. Знайомство з основними компонентами для компоновки додатку.

Мета роботи:

- Ознайомитися з інструментами Expo та React Native.
- Створити базовий мобільний застосунок із трьома екранами.
- Реалізувати власний верхній навігаційний компонент та стилізувати додаток згідно власного макету.

Хід виконання роботи

1. Встановлення середовища розробки

- Встановлено Node.js, Android Studio, Expo CLI.
- Для роботи використовується Expo go

2. Створення нового проекту

У терміналі:

```
npx create-expo-app FirstMobileApp
cd FirstMobileApp
npx expo start
```

Вибрано шаблон **blank** (JavaScript).

3. Запуск проекту

- Проект запущено через Expo (`npx expo start`).
- Додаток відкрито на реальному пристрої через Expo Go.

4. Встановлення бібліотек для навігації

У папці проекту виконано:

```
npm install @react-navigation/native @react-navigation/bottom-tabs
npx expo install react-native-screens react-native-safe-area-context
```

5. Створення структури додатку

5.1. Опис головних компонентів

- Створено компоненти: **Header** (шапка з логотипом і назвою), **TopTabs** (верхнє меню навігації), а також три екрани: HomeScreen (новини), GalleryScreen (фотогалерея), ProfileScreen (реєстрація).

5.2. Структура компонентів

App.js:

```
import React, { useState } from 'react';
import { View, StyleSheet } from 'react-native';
import Header from './components/Header';
import TopTabs from './components/TopTabs';
import HomeScreen from './screens/HomeScreen';
import GalleryScreen from './screens/GalleryScreen';
import ProfileScreen from './screens/ProfileScreen';

export default function App() {
  const [tab, setTab] = useState(0);

  let ScreenComponent;
  if (tab === 0) ScreenComponent = HomeScreen;
  if (tab === 1) ScreenComponent = GalleryScreen;
  if (tab === 2) ScreenComponent = ProfileScreen;

  return (
    <View style={styles.container}>
      <Header />
      <TopTabs state={tab} setState={setTab} />
      <View style={{ flex: 1 }}>
        <ScreenComponent />
      </View>
    </View>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: { flex: 1, backgroundColor: '#fff' }
});
```

components/Header.js:

```
import React from 'react';
import { View, Text, Image, StyleSheet } from 'react-native';

export default function Header() {
  return (
    <View style={styles.header}>
      <Image source={require('./assets/logo.png')} style={styles.logo} />
      <Text style={styles.title}>FirstMobileApp</Text>
    </View>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  header: {
    flexDirection: 'row', alignItems: 'center',
    padding: 40, paddingHorizontal: 16, paddingVertical: 8,
    backgroundColor: '#fff', borderBottomWidth: 1, borderColor: '#eee'
  },
  logo: { width: 40, height: 40, resizeMode: 'contain', margin: 0 12 },
  title: { fontSize: 18, fontWeight: 'bold', color: '#007bff' }
});
```

components/TopTabs.js:

```
import React from 'react';
import { View, TouchableOpacity, Text, StyleSheet } from 'react-native';

export default function TopTabs({ state, setState }) {
  const tabs = ['Головна', 'Фотогалерея', 'Профіль'];
  return (
    <View style={styles.tabs}>
      {tabs.map((tab, idx) => (
        <TouchableOpacity
          key={tab}
          style={[styles.tab, state === idx && styles.activeTab]}
          onPress={() => setState(idx)}
        >
          <Text style={[styles.tabText, state === idx && styles.activeTabText]}>
            {tab}
          </Text>
        </TouchableOpacity>
      ))}
    </View>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  tabs: {
    flexDirection: 'row', justifyContent: 'space-around',
    backgroundColor: '#f7f7f7', borderBottomWidth: 1, borderColor: '#eee'
  },
  tab: { paddingVertical: 12, paddingHorizontal: 18 },
  tabText: { fontSize: 16, color: '#555' },
  activeTab: { borderBottomWidth: 3, borderColor: '#007bff' },
  activeTabText: { color: '#007bff', fontWeight: 'bold' }
});
```

5.3. Вміст екранів

screens/HomeScreen.js

```
import React from 'react';
import { View, Text, FlatList, Image, StyleSheet } from 'react-native';

const news = Array(6).fill({
  title: 'Заголовок новини',
  date: 'Дата новини',
  shortText: 'Короткий текст новини'
});

export default function HomeScreen() {
  return (
    <View style={styles.container}>
      <Text style={styles.header}>Новини</Text>
      <FlatList
        data={news}
        renderItem={({ item }) => (
          <View style={styles.newsItem}>
            <Image source={require('../assets/image-placeholder.png')} style={styles.image} />
            <View>
              <Text style={styles.title}>{item.title}</Text>
              <Text style={styles.date}>{item.date}</Text>
              <Text>{item.shortText}</Text>
            </View>
          </View>
        )}
        keyExtractor={(_, i) => i.toString()}
      />
    </View>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: { flex: 1, padding: 16 },
```

```
header: { fontSize: 22, fontWeight: 'bold', marginBottom: 12 },
newsItem: { flexDirection: 'row', marginBottom: 16 },
image: { width: 60, height: 60, marginRight: 12, backgroundColor: '#ddd' },
title: { fontWeight: 'bold' },
date: { color: 'gray', fontSize: 12 }
});
```

screens/GalleryScreen.js

```
import React from 'react';
import { View, StyleSheet, FlatList, Image } from 'react-native';

const data = Array(12).fill({});

export default function GalleryScreen() {
  return (
    <View style={styles.container}>
      <FlatList
        data={data}
        numColumns={2}
        renderItem={() => (
          <View style={styles.item}>
            <Image
              source={require('../assets/image-placeholder.png')}
              style={styles.img}
            />
          </View>
        )}
        keyExtractor={(_, i) => i.toString()}
      />
    </View>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: { flex: 1, padding: 8 },
  item: { flex: 1, margin: 8, aspectRatio: 1 },
  img: { width: '100%', height: '100%', backgroundColor: '#eee' }
});
```

screens/ProfileScreen.js

```
import React, { useState } from 'react';
import { View, Text, TextInput, Button, StyleSheet } from 'react-native';

export default function ProfileScreen() {
  const [email, setEmail] = useState('');
  const [password, setPassword] = useState('');
  const [password2, setPassword2] = useState('');
  const [surname, setSurname] = useState('');
  const [name, setName] = useState('');

  const handleRegister = () => {
    alert('Зареєстровано!');
  };

  return (
    <View style={styles.container}>
      <Text style={styles.header}>Реєстрація</Text>
      <TextInput
        style={styles.input}
        placeholder="Електронна пошта"
        value={email}
        onChangeText={setEmail}
      />
      <TextInput
```

```
        style={styles.input}
        placeholder="Пароль"
        secureTextEntry
        value={password}
        onChangeText={setPassword}
      />
      <TextInput
        style={styles.input}
        placeholder="Пароль (ще раз)"
        secureTextEntry
        value={password2}
        onChangeText={setPassword2}
      />
      <TextInput
        style={styles.input}
        placeholder="Прізвище"
        value={surname}
        onChangeText={setSurname}
      />
      <TextInput
        style={styles.input}
        placeholder="Ім'я"
        value={name}
        onChangeText={setName}
      />
      <Button title="Зареєструватися" onPress={handleRegister} color="#007bff" />
    </View>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: { flex: 1, padding: 16, backgroundColor: '#fff' },
  header: { fontSize: 22, fontWeight: 'bold', marginBottom: 20, alignSelf: 'center' },
  input: { borderWidth: 1, borderColor: '#ccc', borderRadius: 8, padding: 10, marginBottom: 10 }
});
```

Скріншоти додатку:



Головна

Фотогалерея

Профіль

Реєстрація

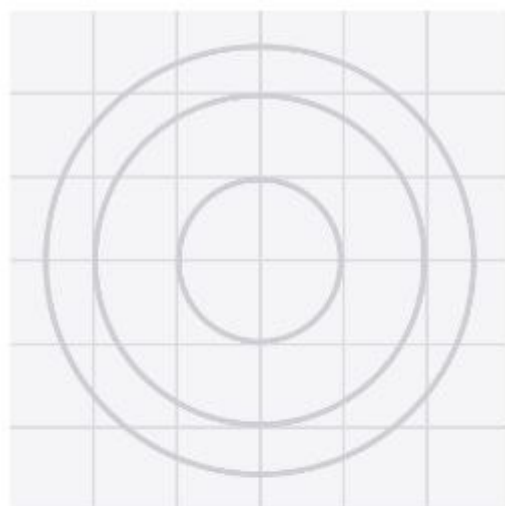
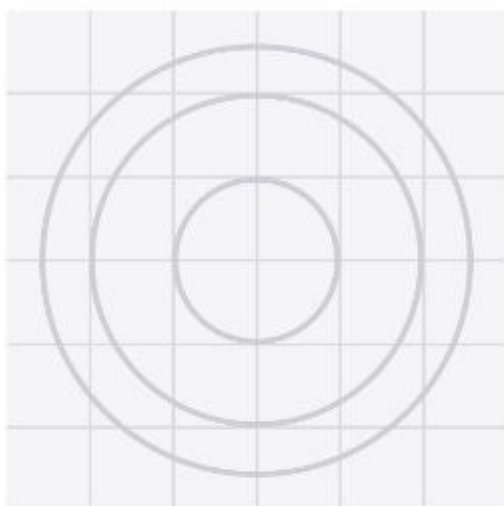
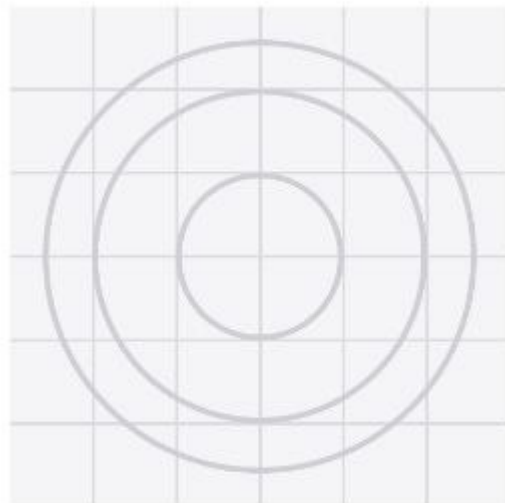
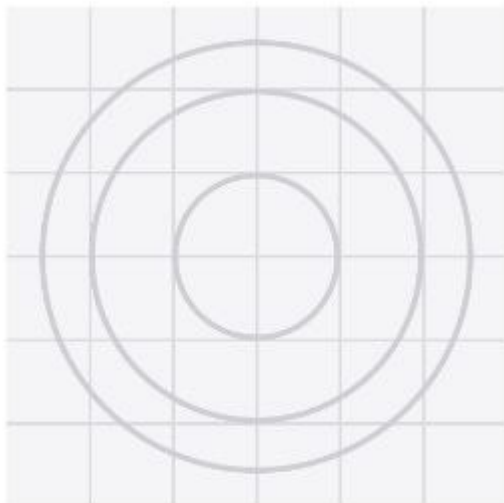
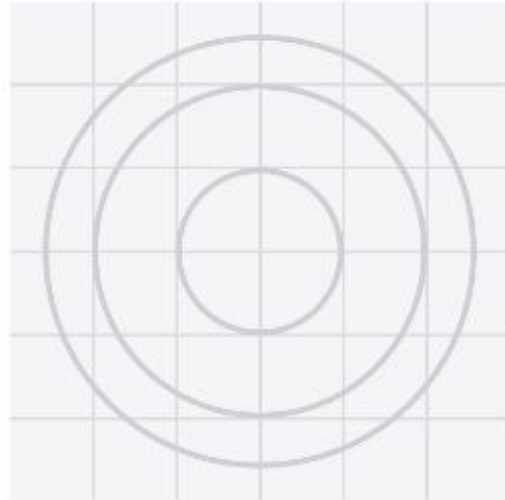
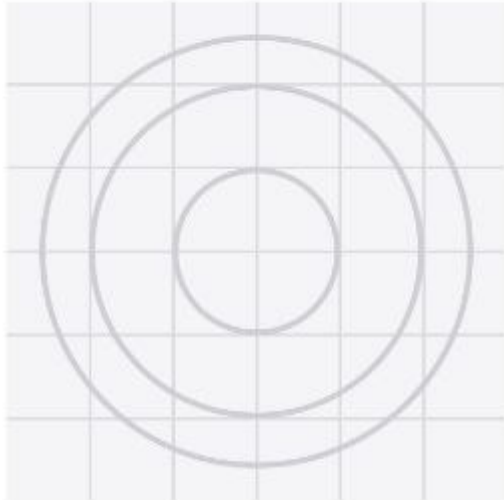
ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ



Головна

Фотогалерея

Профіль





Головна

Фотогалерея

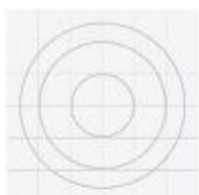
Профіль

Новини

**Заголовок новини**

Дата новини

Короткий текст новини

**Заголовок новини**

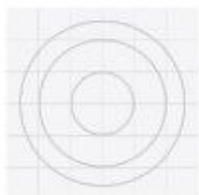
Дата новини

Короткий текст новини

**Заголовок новини**

Дата новини

Короткий текст новини

**Заголовок новини**

Дата новини

Короткий текст новини

**Заголовок новини**

Дата новини

Короткий текст новини

**Заголовок новини**

Дата новини

Короткий текст новини

Висновки:

У ході лабораторної роботи було:

- Ознайомлено з Expo та основами React Native.
- Реалізовано три екрани з різним контентом.

- Організовано власну верхню навігацію згідно індивідуального макету.